

**LAPORAN AKHIR MBKM (MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA)
MANDIRI**

**Modernisasi Sistem Informasi Melalui Optimasi Performa Web,
Otomatisasi ERPNext, dan Infrastruktur DevOps pada PT Lesmana
Guna Laksana**



Disusun Oleh:

VEGA SETIAWAN

2310512108

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI PROGRAM SARJANA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA**

2025

LEMBAR PENGESAHAN

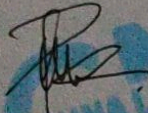
Laporan ini disusun berdasarkan hasil dari MBKM di (instansi) yang telah dilaksanakan pada:

Hari dan Tanggal : 4 Agustus 2025 s.d 5 Januari 2026

Lokasi : BSD, D1 No. 8, Nusaloka, Jl. Kalimantan, Kota Tangerang Selatan,
Banten. Kode Pos: 15310

Jakarta, 22 Desember 2025

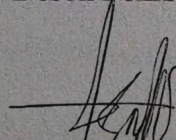
Pembimbing Lapangan (Mitra)



Rizky Aulia

Jabatan: *General Manager of IT*

Dosen Pembimbing

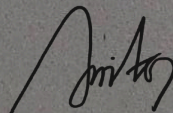


Erly Krisnanik, S.Kom., M.M

NIP: 197409082021212003

Mengetahui,

Koordinator Program Studi S1 Sistem Informasi



Anita Muliawati, S.Kom., M.TI

NIP: 197005212021212002

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir Magang Mandiri yang dilaksanakan di PT Lesmana Guna Laksana dengan baik dan tepat waktu. Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan mata kuliah Magang serta sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilaksanakan mulai tanggal 4 Agustus 2025 hingga 5 Januari 2026.

Kegiatan magang ini memberikan pengalaman berharga bagi penulis dalam memahami implementasi teknologi informasi di dunia industri, khususnya dalam bidang pengembangan *web Frontend*, optimasi SEO, implementasi sistem ERP, dan praktik DevOps.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan penyusunan laporan ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Erly Krisnanik, S.Kom., M.M., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama pelaksanaan magang.
2. Bapak Rizki Aulia, selaku *General Manager of IT* dan Pembimbing Lapangan di PT Lesmana Guna Laksana, yang telah memberikan kesempatan, ilmu, dan bimbingan teknis yang luar biasa selama masa magang.
3. Seluruh staf dan karyawan PT Lesmana Guna Laksana atas kerja sama dan lingkungan kerja yang kondusif.
4. Orang tua dan keluarga yang senantiasa memberikan doa dan dukungan moral.
5. Rekan-rekan mahasiswa seperjuangan yang telah memberikan semangat dan dukungan.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang.

Jakarta, 22 Januari 2026

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	II
KATA PENGANTAR.....	III
DAFTAR ISI.....	IV
DAFTAR GAMBAR.....	V
DAFTAR TABEL.....	VI
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Kegiatan.....	1
1.3 Manfaat Kegiatan.....	2
1.4 Landasan Teori.....	2
BAB II PELAKSANAAN.....	4
2.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan/Profil Tempat Kegiatan.....	4
2.2 Lingkup Kegiatan.....	4
2.3 Tatakala Pelaksanaan Kegiatan.....	5
2.4 Persiapan.....	5
2.5 Proses Pengumpulan Data.....	6
2.6 Proses Pengolahan Data.....	6
2.7 Prosedur / Cara Analisis / Evaluasi Hasil.....	6
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	10
3.1 Pengembangan dan Optimasi Frontend (Website Victie).....	10
3.2 Implementasi Sistem ERP (ERPNext dan Frappe).....	14
3.3 Infrastruktur dan DevOps.....	16
BAB IV PENUTUP.....	22
4.1 Kesimpulan.....	22
4.2 Saran.....	22
DAFTAR PUSTAKA.....	23
LAMPIRAN.....	24

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.7.1 Evaluasi Website Menggunakan Tool Unlighthouse.....	7
Gambar 2.7.2 Flow Code Update Using Git Version Control.....	8
Gambar 2.7.3 Log Workflow Github Actions.....	9
Gambar 2.7.4 Workflow Github Actions development server.....	9
Gambar 3.1.1 Footer sebelum di perbaharui.....	10
Gambar 3.1.2 Footer yang telah di perbaharui.....	10
Gambar 3.1.3 custom header responsiveness untuk perangkat mobile.....	11
Gambar 3.1.4 Top Bar Loading Screen.....	11
Gambar 3.1.5 GenreSelectionDialog Component.....	12
Gambar 3.1.6 Evaluasi Score menggunakan Unlighthouse.....	13
Gambar 3.1.7 Infinity scroll horizontal dan vertical di micro project.....	13
Gambar 3.2.1 Repository Github SIJASAP.....	14
Gambar 3.2.2 salah satu kode untuk jurnal entry vcoin_spending.....	15
Gambar 3.2.3 Jurnal Umum ERPNext pada modul akuntansi.....	15
Gambar 3.3.1 Blueprint Git Version Control.....	16
Gambar 3.3.2 Git Branch Management menggunakan Github.....	17
Gambar 3.3.3 Masalah Signal kill/Out Of Memory ketika build docker image.....	18
Gambar 3.3.4 Laporan Teknikal melalui Github Issue.....	19
Gambar 3.3.5 Laporan non-teknikal melalui Discord.....	20
Gambar 3.3.6 Redis-CLI menggunakan docker pada development local.....	20

DAFTAR TABEL

Tabel 2.3.1 Tatakala Pelaksanaan Kegiatan.....	5
--	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era transformasi digital yang pesat, performa aplikasi web dan integrasi sistem informasi menjadi kunci keberhasilan operasional perusahaan. PT Lesmana Guna Laksana menghadapi tantangan ganda: kebutuhan untuk meningkatkan visibilitas digital melalui platform "Victie" dan efisiensi manajemen sumber daya internal.

Pada sisi *frontend*, penggunaan kerangka kerja modern seperti Next.js menjadi krusial. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa Next.js dengan fitur *Server-Side Rendering* (SSR) dan *Incremental Static Regeneration* (ISR) secara signifikan meningkatkan performa situs web dan skor SEO dibandingkan dengan aplikasi *Client-Side Rendering* tradisional (Kumar & Priya, 2025). Hal ini sejalan dengan temuan bahwa metrik *Core Web Vitals*, seperti *Largest Contentful Paint* (LCP) dan *Cumulative Layout Shift* (CLS), kini menjadi faktor penentu utama dalam peringkat mesin pencari dan kepuasan pengguna (Jain, 2023).

Di sisi lain, pengelolaan proses bisnis secara manual sering kali menimbulkan inefisiensi data dan keterlambatan pelaporan. Implementasi sistem *Enterprise Resource Planning* (ERP) terbukti mampu mengintegrasikan fungsi bisnis, meningkatkan efisiensi operasional, dan menyediakan data *real-time* untuk pengambilan keputusan (Widjaja & Sardjono, 2024). Khususnya bagi perusahaan berkembang, adopsi sistem ERP berbasis *open-source* dapat meningkatkan daya saing dan produktivitas secara signifikan tanpa biaya lisensi yang membebani.

Oleh karena itu, kegiatan magang ini difokuskan pada pengembangan solusi *full-stack* yang mencakup optimasi teknis situs web untuk memenuhi standar SEO modern serta implementasi sistem ERP yang terintegrasi untuk mendukung operasional perusahaan yang lebih efisien.

1.2 Tujuan Kegiatan

Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan magang mandiri ini adalah:

1. Mengimplementasikan fitur antarmuka modern (animasi dan transisi) serta strategi SEO teknis pada situs web perusahaan berbasis Next.js.
2. Membangun dan mengkustomisasi sistem ERP menggunakan ERPNext dan Frappe Framework untuk kebutuhan Akuntansi dan HR.
3. Merancang skrip otomatisasi untuk integrasi data transaksi antara platform digital perusahaan dengan sistem keuangan.
4. Membangun infrastruktur pengembangan otomatis (*CI/CD*) dan sistem pelaporan *bug* yang terintegrasi.

1.3 Manfaat Kegiatan

Kegiatan Magang Mandiri di PT Lesmana Guna Laksana ini memberikan manfaat yang signifikan bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi Mahasiswa
 - a. Implementasi Ilmu Pengetahuan: Mahasiswa dapat mengaplikasikan teori yang dipelajari di perkuliahan ke dalam proyek nyata, khususnya dalam pengembangan sistem berbasis *web* modern dan manajemen sumber daya perusahaan (ERP).
 - b. Peningkatan *Hard Skills*: Mahasiswa memperoleh pendalaman keahlian teknis (*upskilling*) pada teknologi industri terkini, seperti kerangka kerja Next.js, ekosistem ERPNext/Frappe, manajemen infrastruktur (Docker/DevOps), serta strategi SEO teknis.
 - c. Pengembangan *Soft Skills*: Melatih kemampuan komunikasi profesional, kerja sama tim, manajemen waktu, serta kemampuan pemecahan masalah (*problem solving*) dalam menghadapi kendala teknis di lingkungan kerja yang dinamis.
 - d. Pengalaman Profesional: Memberikan gambaran nyata mengenai budaya kerja, standar operasional prosedur (SOP), dan alur kerja pengembangan perangkat lunak (*Software Development Life Cycle*) di industri.
2. Bagi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
 - a. Relevansi Kurikulum: Sebagai bahan evaluasi untuk menyelaraskan kurikulum program studi dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi terkini di dunia industri.
 - b. Kerja Sama Industri: Mempererat hubungan kemitraan antara universitas dengan dunia industri, membuka peluang kolaborasi lebih lanjut di masa depan.
3. Bagi Perusahaan (PT Lesmana Guna Laksana)
 - a. Bantuan Operasional: Membantu percepatan penyelesaian proyek pengembangan perangkat lunak, baik pada sisi *frontend* (website Victie) maupun infrastruktur *backend* (sistem ERP).
 - b. Inovasi dan Perspektif Baru: Mendapatkan ide-ide segar dan solusi inovatif dari mahasiswa terkait pemecahan masalah teknis, seperti otomatisasi pelaporan *bug* dan optimasi SEO.
 - c. Potensi Sumber Daya Manusia: Sebagai sarana untuk menyeleksi talenta-talenta potensial yang dapat direkrut sebagai karyawan tetap di masa mendatang.

1.4 Landasan Teori

Dalam pelaksanaan kegiatan magang ini, terdapat beberapa konsep dan teknologi utama yang menjadi landasan dalam penyelesaian tugas dan proyek:

1. Pengembangan Web Modern dengan Next.js

Next.js adalah kerangka kerja React yang memungkinkan pengembangan aplikasi web hibrida. Studi oleh Kowalczyk dan Szandala (2024) menyoroti bahwa pendekatan *hybrid rendering* pada Next.js mampu mengatasi keterbatasan SEO pada *Single Page*

Application (SPA) dengan menyajikan konten HTML yang siap diindeks oleh mesin pencari. Teknologi ini memungkinkan pengembang menyeimbangkan antara interaktivitas sisi klien dan performa sisi server.

2. *Enterprise Resource Planning* (ERP) dan Efisiensi Operasional

Sistem ERP berfungsi sebagai tulang punggung informasi organisasi yang mengintegrasikan berbagai departemen seperti Keuangan, HR, dan Penjualan ke dalam satu basis data terpusat. Penelitian menunjukkan bahwa implementasi ERP memiliki korelasi positif yang kuat terhadap kinerja organisasi, terutama melalui otomatisasi proses bisnis dan pengurangan redundansi data (Widjaja & Sardjono, 2024). Dalam konteks ini, ERPNext digunakan sebagai solusi yang menawarkan fleksibilitas kustomisasi melalui Frappe Framework.

3. *Search Engine Optimization* (SEO) dan *Core Web Vitals*

SEO teknis modern tidak hanya berfokus pada kata kunci, tetapi juga pada pengalaman pengguna. Metrik *Core Web Vitals* yang diperkenalkan Google menjadi standar baru dalam evaluasi kualitas web. Optimasi pada metrik ini (LCP, FID, CLS) terbukti berkontribusi langsung pada peningkatan peringkat pencarian dan retensi pengguna (Jain, 2023).

4. *DevOps* dan Otomatisasi (CI/CD)

Untuk mendukung siklus pengembangan yang cepat dan andal, praktik *DevOps* diterapkan melalui *Continuous Integration* dan *Continuous Deployment* (CI/CD). Integrasi antara budaya DevOps, pipa CI/CD, dan teknologi kontainerisasi (seperti Docker) terbukti dapat meningkatkan kecepatan *deployment*, mengurangi tingkat kesalahan manusia, dan meningkatkan reliabilitas siklus hidup pengiriman perangkat lunak (Martínez et al., 2025).

BAB II PELAKSANAAN

2.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan/Profil Tempat Kegiatan

Kegiatan magang dilaksanakan di:

Nama Perusahaan : PT Lesmana Guna Laksana
Alamat : BSD, D1 No. 8, Nusaloka, Jl. Kalimantan, Kota Tangerang Selatan, Banten. Kode Pos: 15310
Waktu Pelaksanaan : 4 Agustus 2025 s.d 5 Januari 2026
Profil Singkat : PT Lesmana Guna Laksana adalah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi, yang mengembangkan platform digital untuk membaca novel bernama "Victie".

2.2 Lingkup Kegiatan

Selama pelaksanaan kegiatan magang di PT Lesmana Guna Laksana, penulis ditempatkan pada divisi Teknologi Informasi (*IT Department*) dengan peran spesifik sebagai *Frontend Developer Intern*. Lingkup pekerjaan dan tanggung jawab penulis mencakup tiga area utama, yaitu:

1. Pengembangan dan Optimasi *Frontend* (Platform Victie)

Penulis bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas antarmuka (*User Interface*) dan pengalaman pengguna (*User Experience*) pada platform digital "Victie". Lingkup pekerjaan ini meliputi implementasi animasi transisi halaman menggunakan *View Transition API* dan *Framer Motion*, perbaikan responsivitas desain pada perangkat *mobile*, serta optimasi teknis SEO (*Search Engine Optimization*) yang mencakup perbaikan metadata dinamis, *sitemap*, dan strategi *caching* untuk memaksimalkan performa *Core Web Vitals*.

2. Pengembangan *Backend* dan Integrasi ERP (*Enterprise Resource Planning*)

Fokus utama pada lingkup ini adalah modernisasi sistem manajemen perusahaan. Penulis bertugas mempelajari dan mengimplementasikan sistem ERPNext yang berbasis *Frappe Framework*. Tugas spesifik meliputi kustomisasi modul Akuntansi dan Sumber Daya Manusia (HR), serta pengembangan skrip otomatisasi berbasis Python. Skrip ini berfungsi sebagai jembatan integrasi (*middleware*) untuk menyinkronkan data transaksi dari gerbang pembayaran (DOKU) dan database internal aplikasi ke dalam sistem pembukuan ERP secara otomatis.

3. Infrastruktur dan *DevOps Engineering*

Untuk mendukung kelancaran siklus pengembangan perangkat lunak (*Software Development Life Cycle*), penulis terlibat dalam pengelolaan infrastruktur server. Lingkup ini mencakup kontainerisasi aplikasi menggunakan Docker untuk memastikan konsistensi lingkungan *development* dan *production*, perancangan alur *Continuous Integration/Continuous Deployment* (CI/CD) menggunakan GitHub Actions, serta

pembangunan sistem pelaporan *bug* terintegrasi yang menghubungkan Notion, Discord, dan GitHub.

2.3 Tatakala Pelaksanaan Kegiatan

Berikut adalah ringkasan jadwal kegiatan selama periode magang:

Tabel 2.3.1 Tatakala Pelaksanaan Kegiatan

Bulan	Minggu ke-	Kegiatan Utama
Agustus, 2025	1 s/d 4	<i>Onboarding</i> , Adaptasi Lingkungan, Implementasi Transisi Web & SEO Dasar.
September, 2025	5 s/d 8	Audit Performa Web, Pelatihan Intensif ERPNext, Proyek SIJASAP (<i>Sandbox</i>).
Oktober, 2025	9 s/d 12	Integrasi Data ERP (Python Scripting), Perancangan Infrastruktur CI/CD & Docker.
November, 2025	13 s/d 16	Pembuatan Sistem <i>Bug Tracker</i> , Optimasi <i>Infinite Scroll</i> , Implementasi SEO Lanjutan.
Desember, 2025	17 s/d 21	Finalisasi SEO, <i>Troubleshooting</i> DevOps, <i>UI Polishing</i> , Persiapan Laporan Akhir.

2.4 Persiapan

Sebelum memasuki tahap pelaksanaan teknis, penulis melakukan serangkaian kegiatan persiapan yang komprehensif untuk memastikan kesiapan infrastruktur dan pemahaman konteks proyek. Tahapan persiapan ini meliputi:

1. Administrasi dan Orientasi

Melakukan proses *onboarding* untuk memahami visi, misi, dan budaya kerja perusahaan. Penulis juga mempelajari kebijakan keamanan informasi (*IT Security Policy*) serta mendapatkan akses kredensial ke berbagai platform kerja seperti repositori GitHub, server manajemen proyek, dan saluran komunikasi internal.

2. Konfigurasi Lingkungan Pengembangan (*Environment Setup*)

Penulis melakukan instalasi dan konfigurasi perangkat lunak pendukung pada perangkat lokal, meliputi konfigurasi Node.js, Docker Desktop, serta pengaturan Git. Penulis juga melakukan proses *cloning* repositori proyek dan mengatur variabel lingkungan (*environment variables*) agar aplikasi dapat berjalan di *server* lokal (*localhost*).

3. Studi Literatur dan Dokumentasi Teknis

Melakukan pendalaman materi terhadap teknologi yang digunakan perusahaan. Hal ini mencakup studi dokumentasi resmi Next.js untuk optimasi *frontend*, dokumentasi Frappe Framework untuk pengembangan ERP, serta analisis terhadap basis kode

(*codebase*) lama untuk memahami alur logika bisnis yang sudah berjalan. Penulis juga mempelajari standar penulisan kode (*clean code guidelines*) yang diterapkan oleh tim pengembang senior.

2.5 Proses Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui:

1. Observasi: Mengamati alur kerja sistem lama dan proses bisnis manual yang berjalan di divisi Keuangan dan HR.
2. Studi Dokumentasi: Mempelajari dokumentasi API DOKU, dokumentasi Frappe Framework, dan *codebase* proyek yang ada.
3. Wawancara/Diskusi: Melakukan sesi *brainstorming* dengan mentor dan tim terkait kebutuhan fitur.

2.6 Proses Pengolahan Data

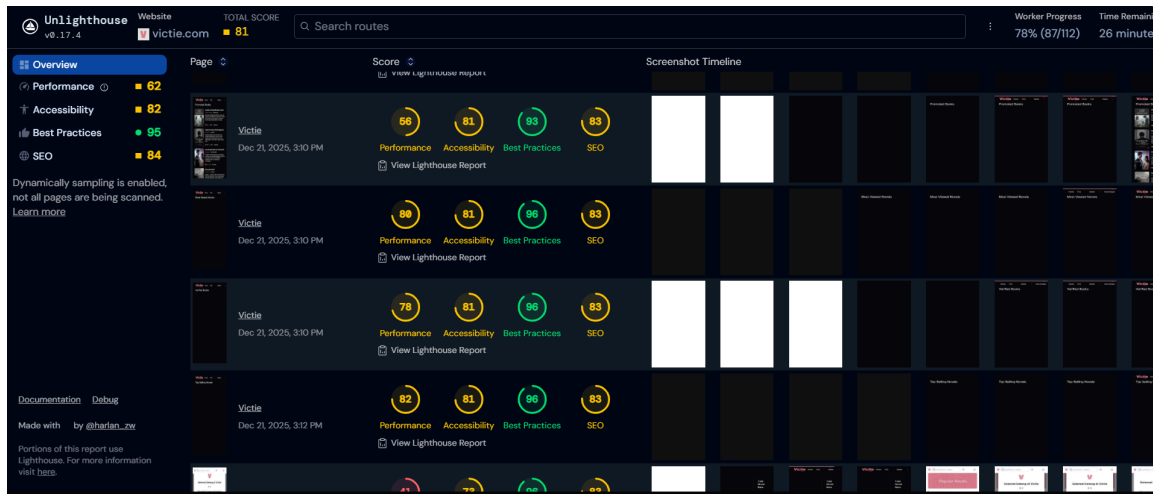
Dalam lingkup proyek integrasi ERP, penulis melakukan pengolahan data transaksi keuangan dengan alur kerja sistematis sebagai berikut:

1. Ekstraksi Data (*Data Extraction*)
Data mentah diambil dari dua sumber utama, yaitu *Payment Gateway* (DOKU) dan database internal aplikasi "Victie". Data ini umumnya berformat JSON atau CSV dan berisi riwayat transaksi pembelian koin, pembayaran iklan, dan data pengguna.
2. Pembersihan dan Transformasi (*Cleaning and Transformation*)
Menggunakan skrip Python yang dikembangkan penulis, data mentah tersebut diproses untuk menghilangkan duplikasi dan memperbaiki format yang tidak konsisten (seperti format tanggal atau mata uang). Pada tahap ini, dilakukan juga pemisahan logika transaksi, misalnya membedakan antara "Pembelian Koin oleh Pengguna" dengan "Pembelian Slot Iklan oleh Penulis".
3. Pemetaan dan Pemuatan (*Mapping and Loading*)
Data yang telah bersih kemudian dipetakan (*mapped*) sesuai dengan struktur tabel (*DocType*) pada modul Akuntansi ERPNext. Skrip otomatisasi kemudian mengirimkan data tersebut melalui API untuk dicatat sebagai Jurnal Umum (*Journal Entry*) yang valid dan siap digunakan untuk pelaporan keuangan perusahaan.

2.7 Prosedur / Cara Analisis / Evaluasi Hasil

Untuk memastikan kualitas hasil pekerjaan, penulis menerapkan beberapa metode evaluasi dan analisis yang ketat:

1. Audit Performa Otomatis



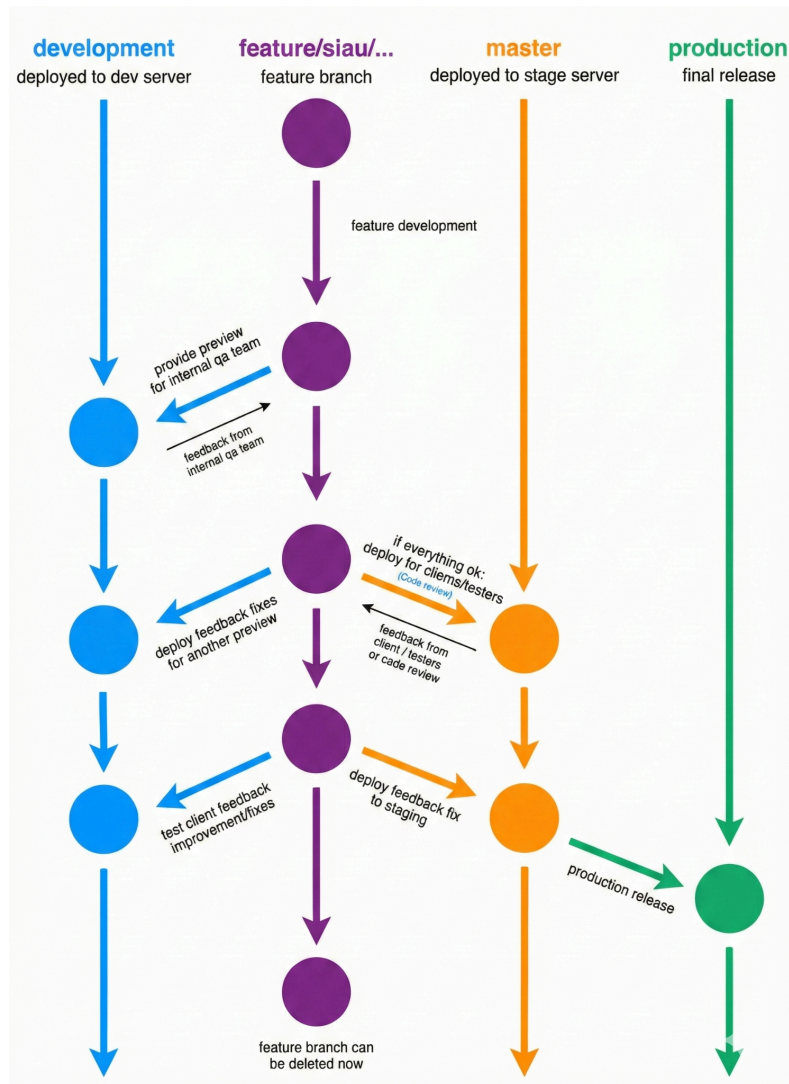
Gambar 2.7.1 Evaluasi Website Menggunakan Tool Unlighthouse

Evaluasi performa *frontend* dilakukan menggunakan perangkat lunak **Unlighthouse**. Parameter yang dianalisis meliputi skor SEO, *Accessibility*, *Best Practices*, dan *Performance* (termasuk LCP, FID, dan CLS). Hasil audit ini digunakan sebagai acuan *before-after* untuk mengukur keberhasilan optimasi.

2. Pengujian Fungsional (*User Acceptance Testing* - UAT)

Setiap fitur baru, seperti sistem *Bug Tracker* atau animasi transisi, diuji secara langsung oleh tim internal dan sebagian pengguna terbatas. UAT bertujuan untuk memverifikasi apakah fitur berjalan sesuai dengan kebutuhan bisnis dan tidak menimbulkan *bug* baru. Umpan balik dari sesi ini didokumentasikan untuk perbaikan lebih lanjut.

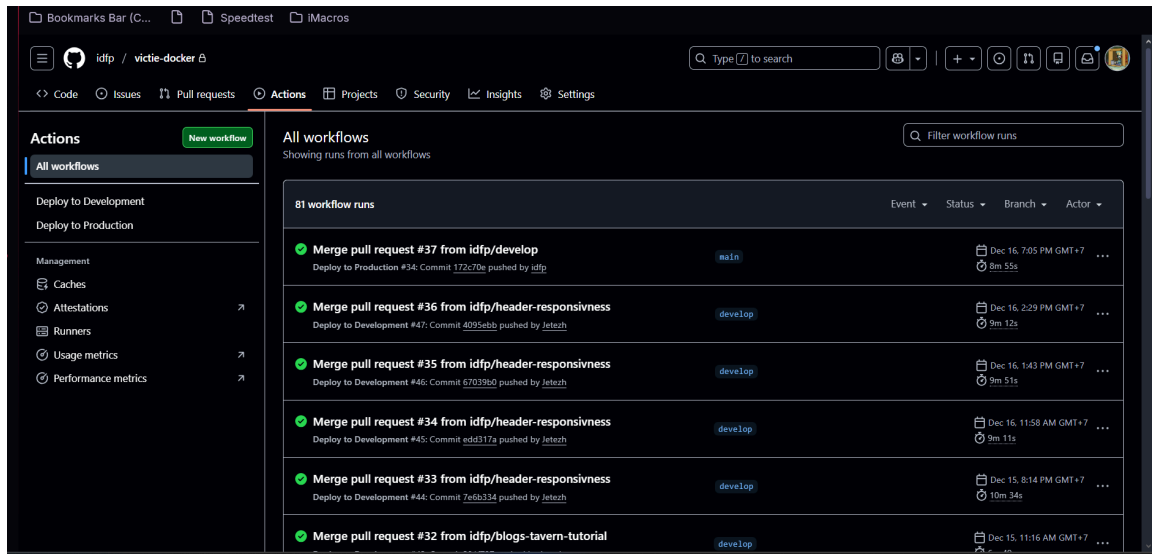
3. *Code Review* dan *Peer Review*



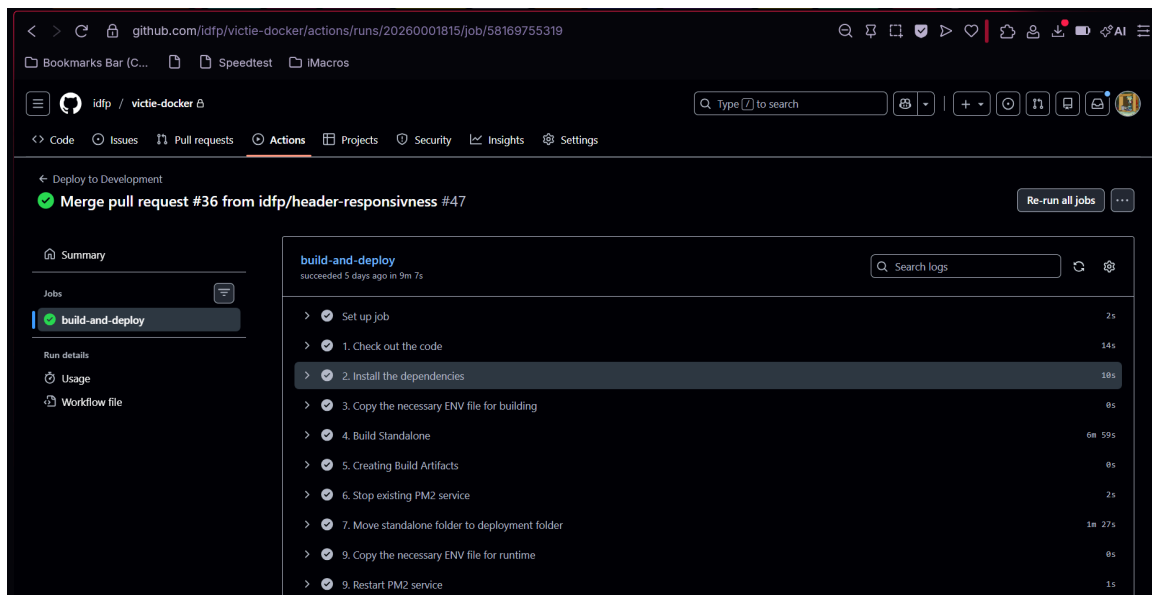
Gambar 2.7.2 Flow Code Update Using Git Version Control

Gambar 2.7.2 menunjukkan flow atau alur dalam pembaharuan kode menggunakan git version control (github), setiap perubahan kode yang dilakukan penulis dievaluasi melalui mekanisme *Pull Request* di GitHub. Mentor memeriksa kualitas kode, efisiensi algoritma, dan kepatuhan terhadap standar penulisan sebelum kode tersebut digabungkan (*merge*) ke cabang utama (*main branch*).

4. Monitoring Sistem *Real-time*



Gambar 2.7.3 Log Workflow Github Actions



Gambar 2.7.4 Workflow Github Actions development server

Untuk infrastruktur DevOps, evaluasi dilakukan dengan memantau tingkat keberhasilan (*success rate*) dari pipa CI/CD di GitHub Actions seperti pada gambar 2.7.3 dan 2.7.4, serta memantau penggunaan sumber daya server (CPU dan RAM) pada kontainer Docker dalam *local environment* untuk mencegah kegagalan docker compose untuk membuat *images* dan building *container*.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

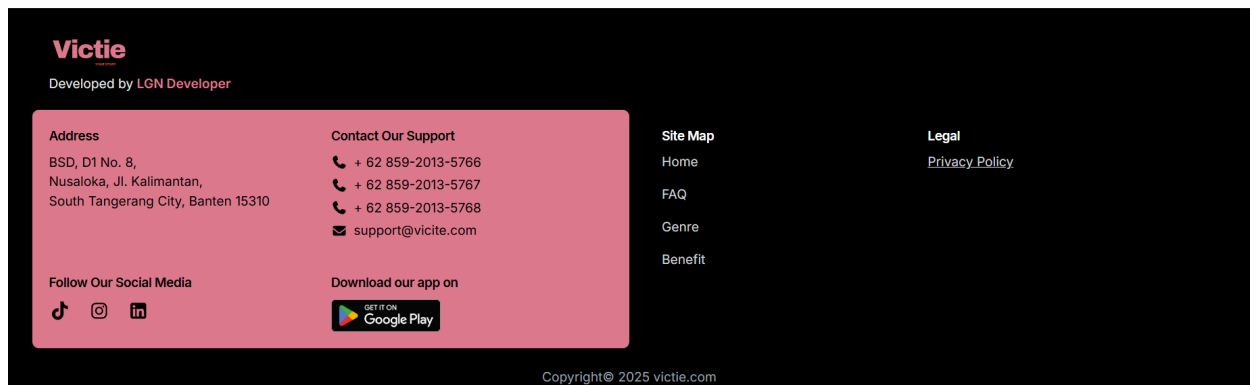
3.1 Pengembangan dan Optimasi Frontend (Website Victie)

Production server: victie.com, Development Server: dev.victie.com

Selama periode magang, fokus utama pengembangan sisi depan (*frontend*) diarahkan pada peningkatan interaktivitas pengguna dan visibilitas mesin pencari. Proses ini diawali dengan riset mendalam mengenai *User Experience* (UX) modern.

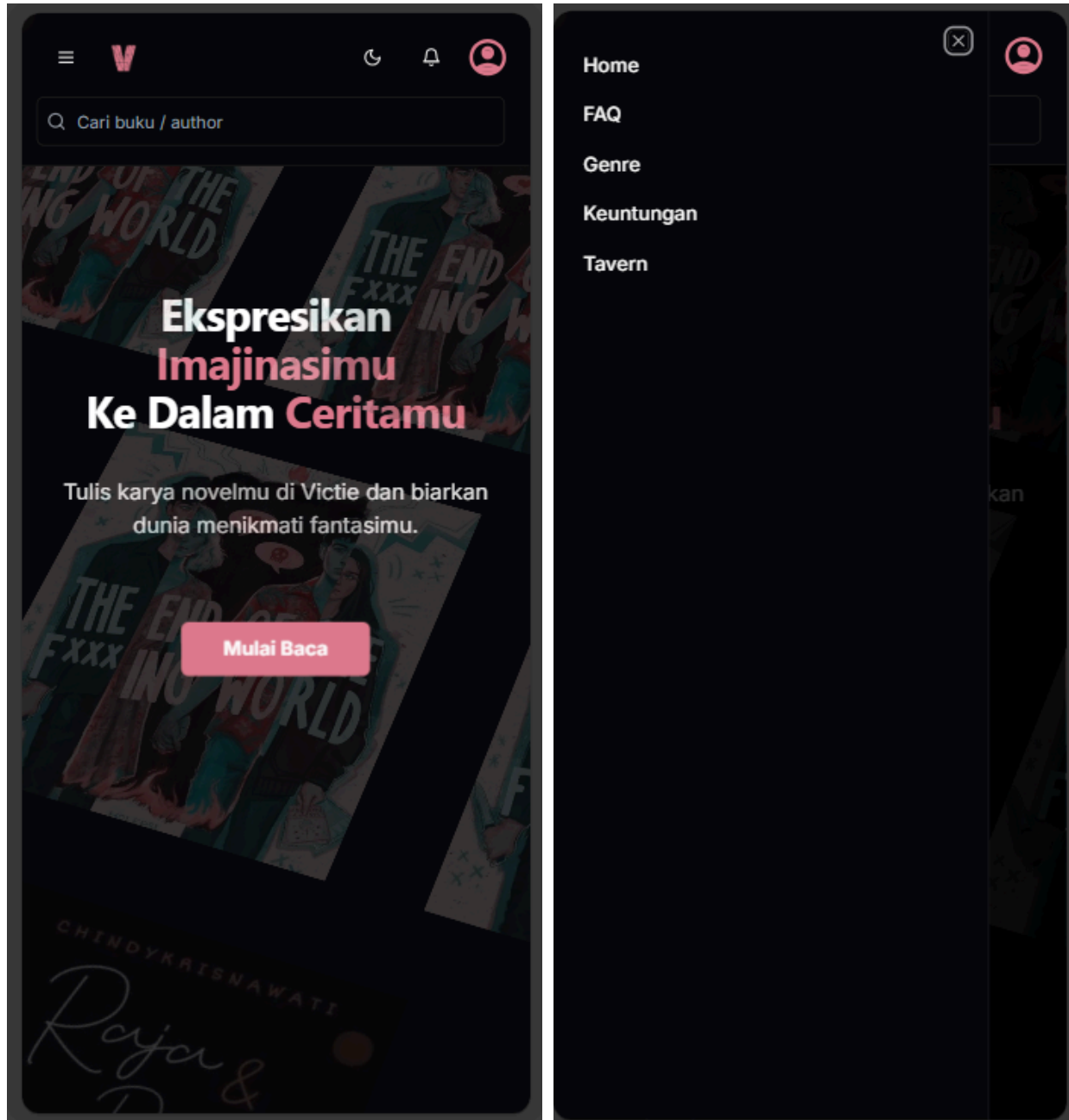


Gambar 3.1.1 Footer sebelum di perbaharui



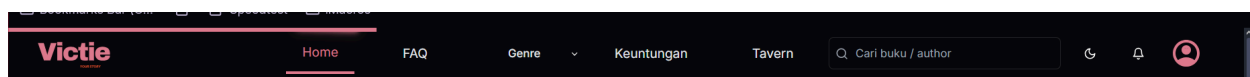
Gambar 3.1.2 Footer yang telah di perbaharui

Juga memperbaharui tampilan *Footer* sesuai permintaan *team management* agar lebih menarik dan *responsive* untuk perangkat desktop dan mobile seperti pada gambar 3.1.1 sebelum diubah dan gambar 3.1.2 setelah diubah.



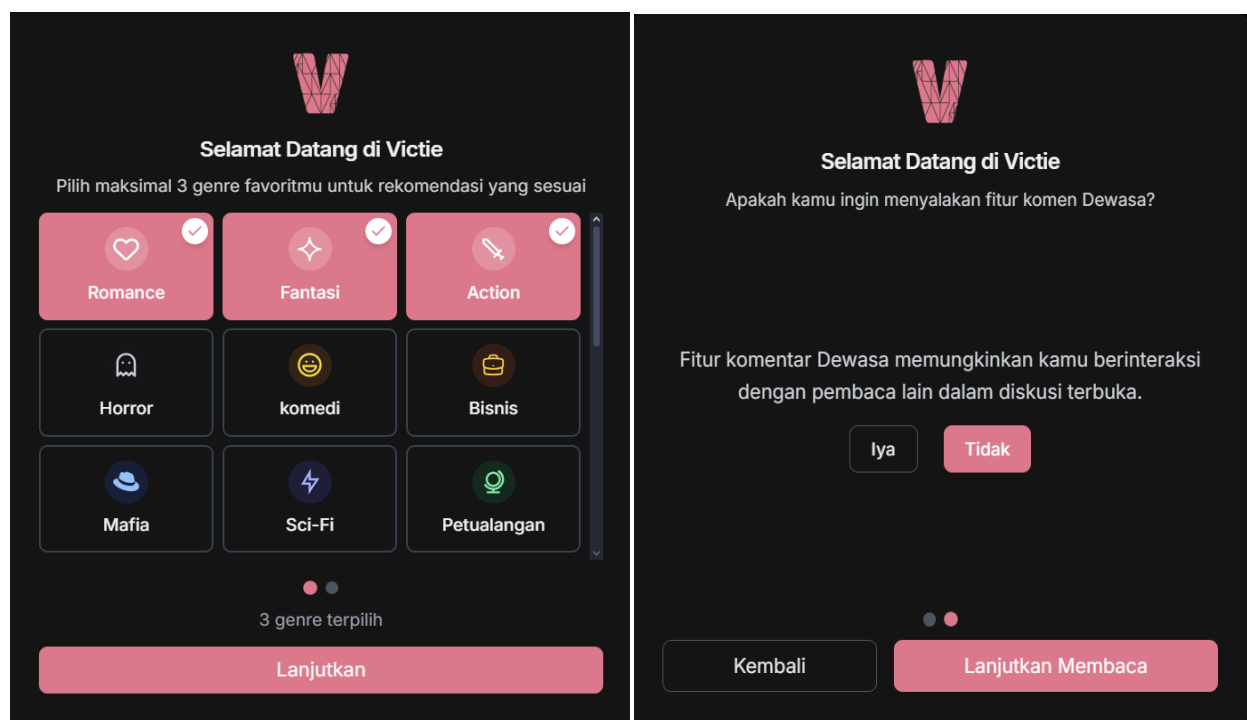
Gambar 3.1.3 custom header responsiveness untuk perangkat mobile

Penulis juga memperbaharui kode untuk responsiveness *header* yang sebelumnya belum memiliki responsiveness untuk perangkat mobile seperti yang dapat dilihat pada gambar 3.1.3.



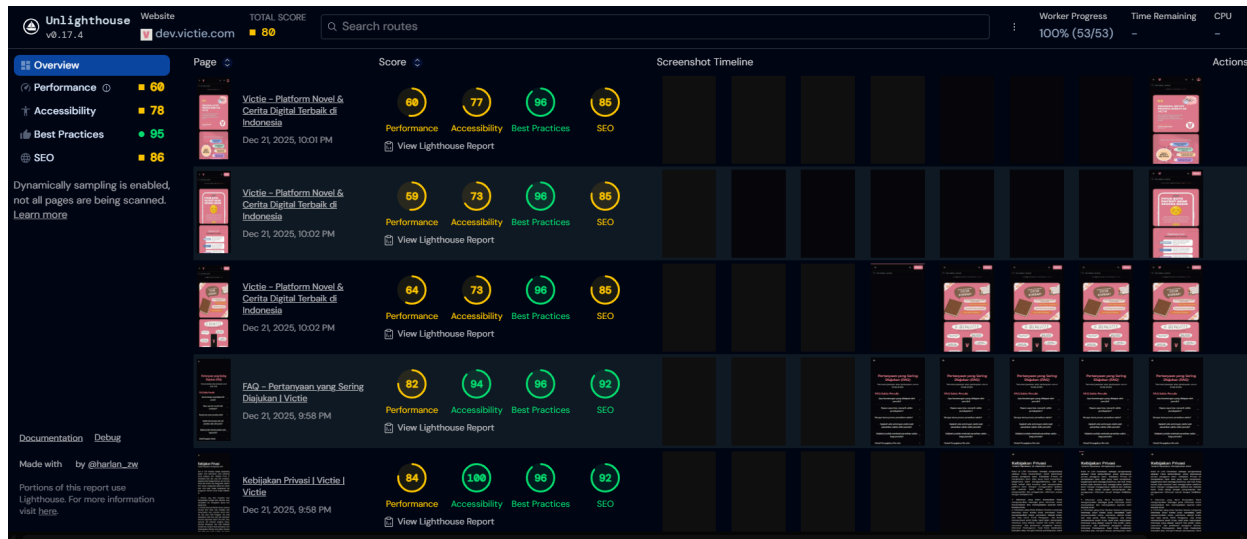
Gambar 3.1.4 Top Bar Loading Screen

Kemudian mengimplementasikan *View Transition API*, Penulis mengintegrasikan modul “next-view-transition” dan *library* Framer Motion ke dalam ekosistem Next.js untuk menciptakan perpindahan halaman yang halus tanpa jeda visual yang kasar. Implementasi ini diterapkan secara menyeluruh, mulai dari komponen tata letak utama (*layout*) hingga komponen spesifik seperti “BookComponent” dan fitur dialog donasi (“Donations Drawer”), yang juga mengalami perbaikan responsivitas CSS menggunakan properti “overflow-y-auto” untuk kenyamanan pengguna di perangkat mobile. Implementasi transisi halaman juga menggunakan *top bar loading* sebagai ilusi loading agar website tidak terkesan terlalu lama ketika sedang loading karena mengikuti persentase loading screen seperti yang dapat dilihat pada gambar 3.1.4, saya juga mengimplementasikan animasi “hover-button” ketika di *hover* dan tidak di *hover* akan memiliki perbedaan.



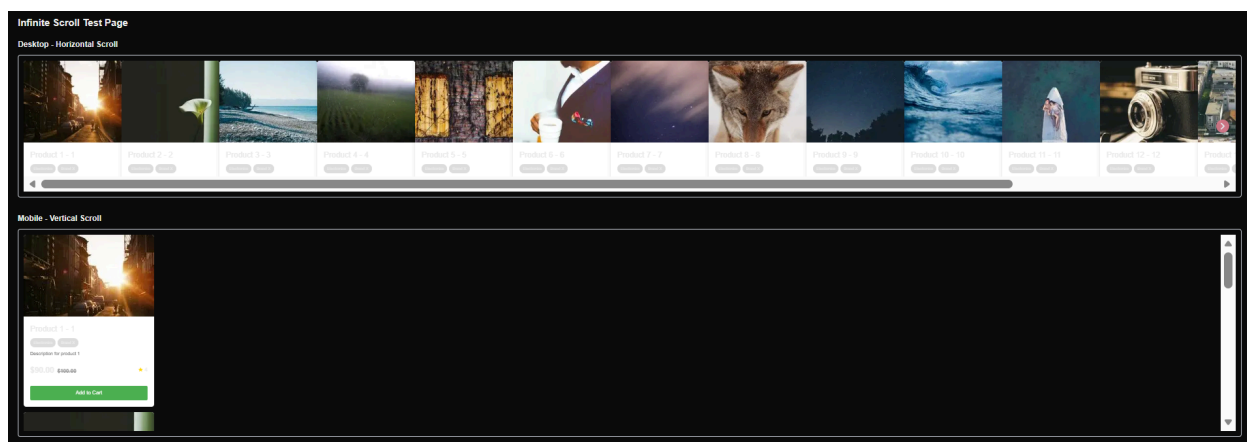
Gambar 3.1.5 GenreSelectionDialog Component

Selain aspek visual, penulis mengembangkan komponen interaktif “GenreSelectionDialog” yang dilengkapi efek *onboarding* dan terintegrasi langsung dengan API backend untuk personalisasi pengalaman pengguna baru seperti pada gambar 3.1.5.



Gambar 3.1.6 Evaluasi Score menggunakan Unlighthouse

Di sisi optimasi performa dan SEO (*Search Engine Optimization*), penulis melakukan serangkaian audit teknis menggunakan perangkat lunak Unlighthouse untuk mengidentifikasi celah pada skor *Core Web Vitals* yang dapat dilihat pada gambar 3.1.6. Berdasarkan hasil audit tersebut, strategi optimasi diterapkan melalui konfigurasi metadata dinamis, penyusunan “sitemap.yml” yang komprehensif, dan pengaturan “robots.txt” untuk manajemen penelusuran bot.



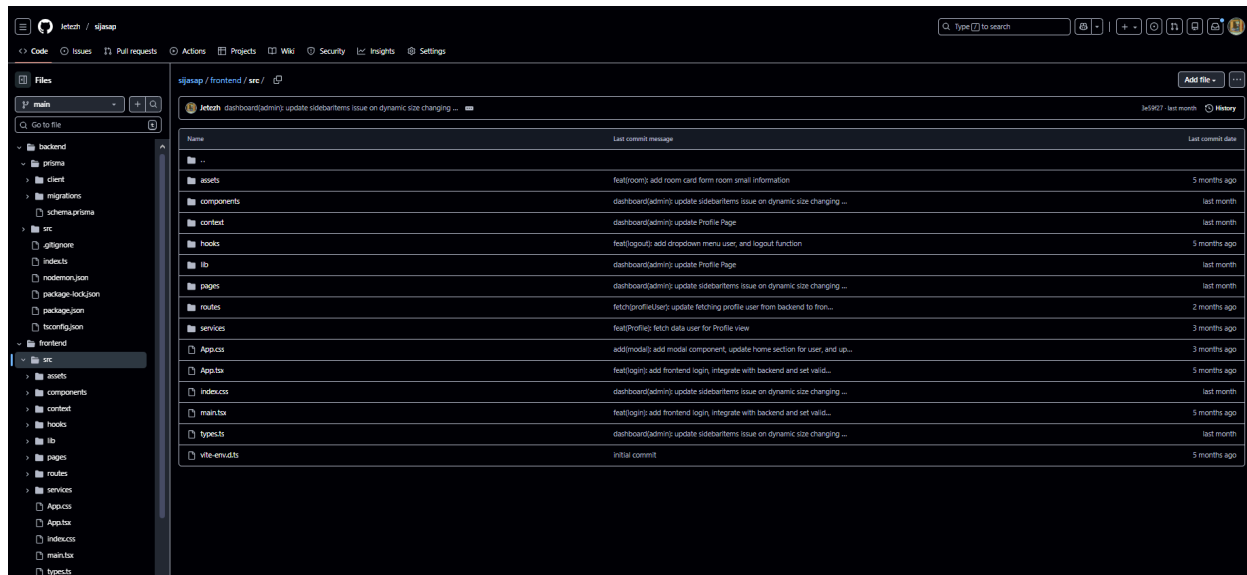
Gambar 3.1.7 Infinity scroll horizontal dan vertical di micro project

Untuk menangani beban muat konten yang besar, penulis menggantikan sistem paginasi tradisional dengan mekanisme *Infinite Scroll* yang dikombinasikan dengan teknik *Lazy Loading* seperti gambar 3.1.7 yang dibuat pada micro project karena laptop penulis tidak kuat ketika running di development environment menggunakan *codebase project* utama. Pendekatan ini terbukti efektif dalam menjaga stabilitas memori peramban dan mempercepat waktu interaktif halaman, terutama pada perangkat dengan spesifikasi terbatas. Seluruh pembaruan ini diakhiri

dengan fase *UI Polishing* yang ketat, mencakup perbaikan tata letak *header* mobile, penyesuaian *z-index*, dan konsistensi tema warna sebelum kode digabungkan ke lingkungan produksi.

3.2 Implementasi Sistem ERP (ERPNext dan Frappe)

Transformasi digital pada manajemen sumber daya perusahaan dilakukan melalui implementasi ERPNext yang dibangun di atas *Frappe Framework*. Proses ini dimulai dengan tahap pembelajaran intensif mengenai arsitektur *DocType* dan struktur basis data sistem.



Gambar 3.2.1 Repository Github SIJASAP

Sebagai langkah mitigasi risiko, penulis menginisiasi proyek purwarupa (*sandbox*) bernama "SIJASAP (Sistem Informasi Peminjaman Sarana dan Prasarana)" untuk menguji logika bisnis dan relasi antar-tabel sebelum diterapkan pada sistem utama perusahaan, proyek ini juga merupakan salah satu yang akan menjadi portfolio saya, idenya juga berasal dari permasalahan UPNVJ yang belum memiliki sistem informasi peminjaman yang modern berbasis website dan masih memakai google formulir dan informasi peminjaman hanya dari spreadsheet statis. Dalam proyek ini, penulis mensimulasikan hierarki perizinan pengguna (*User Permissions*) dan validasi formulir menggunakan skrip Python sisi server, yang memberikan pemahaman mendalam mengenai kapabilitas kustomisasi Frappe.

```

155 VCOIN_SPENDING = [
156 {
157     "Voucher Number": "INV-" + str(row['id']),
158     "Posting Date": tanggal_dan_waktu,
159     "account": "2111 - VCoin Liability - VI",
160     "debit": total_amount,
161     "credit": 0,
162     "order": 1,
163 },
164 {
165     "Voucher Number": "INV-" + str(row['id']),
166     "Posting Date": tanggal_dan_waktu,
167     "account": "2210 - Account Payable - Authors - VI",
168     "debit": 0,
169     "credit": total_amount * 0.8, # 1 - 0.2 = 0.8
170     "order": 2,
171 },
172 {
173     "Voucher Number": "INV-" + str(row['id']),
174     "Posting Date": tanggal_dan_waktu,
175     "account": "4111 - Platform Revenue - VCoin Spending - VI",
176     "debit": 0,
177     "credit": total_amount * 0.2,
178     "order": 3,
179 }
180 ]

```

Gambar 3.2.2 salah satu kode untuk jurnal entry vcoin_spending

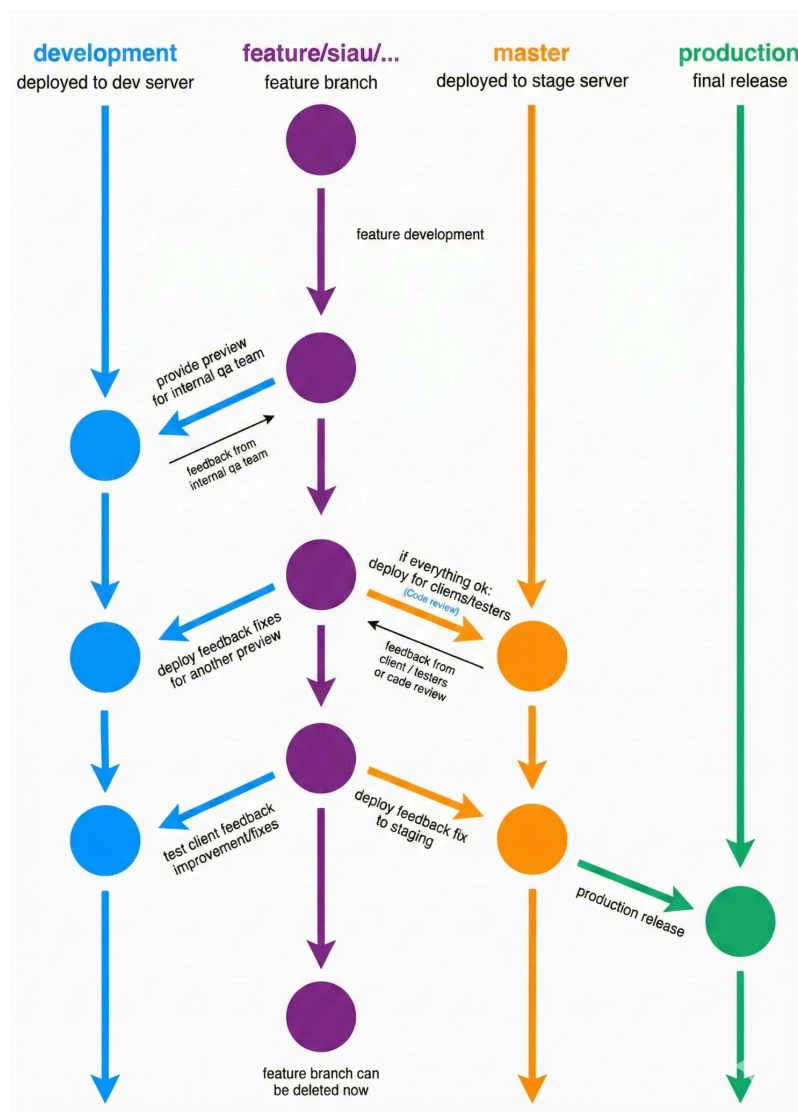
	Posting Date	Account	Debit (IDR)	Credit (IDR)	Balance (IDR)	Voucher Type	Voucher Subtype	Voucher No	Ag
1		Opening	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00				
2	10-12-2025	2113.000 - Hutang R...	Rp 5.186.800,00	Rp 0,00	Rp 5.186.800,00	Journal Entry	Journal Entry	ACC-JV-2025-01959	
3	10-12-2025	1121.001 - Bank Man...	Rp 0,00	Rp 5.186.800,00	Rp 0,00	Journal Entry	Journal Entry	ACC-JV-2025-01959	
4	10-12-2025	2113.000 - Hutang R...	Rp 114.960,00	Rp 0,00	Rp 114.960,00	Journal Entry	Journal Entry	ACC-JV-2025-01994	
5	10-12-2025	1121.001 - Bank Man...	Rp 0,00	Rp 114.960,00	Rp 0,00	Journal Entry	Journal Entry	ACC-JV-2025-01994	
6	10-12-2025	2113.000 - Hutang R...	Rp 102.218,00	Rp 0,00	Rp 102.218,00	Journal Entry	Journal Entry	ACC-JV-2025-01995	
7	10-12-2025	1121.001 - Bank Man...	Rp 0,00	Rp 102.218,00	Rp 0,00	Journal Entry	Journal Entry	ACC-JV-2025-01995	
8	10-12-2025	2113.000 - Hutang R...	Rp 805.500,00	Rp 0,00	Rp 805.500,00	Journal Entry	Journal Entry	ACC-JV-2025-01996	
9	10-12-2025	1121.001 - Bank Man...	Rp 0,00	Rp 805.500,00	Rp 0,00	Journal Entry	Journal Entry	ACC-JV-2025-01996	
10	10-12-2025	2113.000 - Hutang R...	Rp 905.000,00	Rp 0,00	Rp 905.000,00	Journal Entry	Journal Entry	ACC-JV-2025-01997	
11	10-12-2025	1121.001 - Bank Man...	Rp 0,00	Rp 905.000,00	Rp 0,00	Journal Entry	Journal Entry	ACC-JV-2025-01997	
12	10-12-2025	2113.000 - Hutang R...	Rp 1.176.160,00	Rp 0,00	Rp 1.176.160,00	Journal Entry	Journal Entry	ACC-JV-2025-01998	

Gambar 3.2.3 Jurnal Umum ERPNext pada modul akuntansi

Capaian paling signifikan dalam lingkup ini adalah keberhasilan pengembangan sistem otomatisasi integrasi data keuangan. Penulis merancang dan men-deploy *Custom script* Python yang berfungsi sebagai jembatan penghubung (*middleware*) antara gerbang pembayaran DOKU,

basis data aplikasi Victie, dan modul Akuntansi ERPNext. Skrip ini secara otomatis mengekstraksi data transaksi mentah, melakukan normalisasi format data untuk mencegah duplikasi atau korupsi data, dan memetakan transaksi tersebut menjadi Jurnal Umum (*Journal Entry*) yang valid di dalam sistem ERP. Fitur ini dilengkapi dengan logika cerdas yang mampu membedakan jenis transaksi, seperti pembelian koin oleh pengguna atau pembayaran iklan oleh penulis, serta melakukan pengurutan kronologis berdasarkan tanggal transaksi. Hasilnya dapat dilihat pada gambar 3.2.3, proses pembukuan yang sebelumnya manual dan rentan kesalahan kini berjalan secara otomatis dan *real-time*. Juga untuk tugas selanjutnya yaitu membuat sistem konversi laporan dari json dan csv menjadi visualisasi diagram dan laporan keuangan berbentuk pdf atau docs karena file export yang dihasilkan oleh ERPNext hanya berupa json atau csv.

3.3 Infrastruktur dan DevOps



Gambar 3.3.1 Blueprint Git Version Control

Untuk mendukung siklus pengembangan perangkat lunak yang tangkas dan andal, penulis membangun infrastruktur DevOps yang modern. Inisiatif ini mencakup perancangan cetak biru (*blueprint*) alur kerja pengembangan yang memisahkan lingkungan *Development*, *Staging*, dan *Production*. Pada gambar 3.3.1 merupakan blueprint workflow environment untuk management version menggunakan github branch, untuk workflow CI/CD backend yang merancang semuanya, mulai dari kode dibuat lalu di *push*, kemudian di *review*, lalu di *merge* ke *main* branch, selanjutnya github actions akan otomatis membuat *docker image* dari file *docker-compose* dan *building docker container* sampai akhirnya di deploy ke *development server* atau *staging server*.

Branch	Updated	Check status	Behind	Ahead	Pull request
main	5 days ago	✓ 1 / 1			Default

Branch	Updated	Check status	Behind	Ahead	Pull request
develop	5 days ago	✓ 1 / 1	1	0	#37
header-responsivness	5 days ago		26	0	#36
blogs-tavern-tutorial	last week		30	0	#32
metadata	2 weeks ago		70	1	
feat-bug-report	last month		73	0	#22

Gambar 3.3.2 Git Branch Management menggunakan Github

Pada gambar 3.3.2 merupakan *branch management* menggunakan layanan github, dimana *main branch* merupakan *staging branch*, lalu *develop branch* merupakan *development branch*, dan selain itu merupakan *sub-branch* dari pembaharuan kode berdasarkan fitur-fitur yang dibuat.

✖ fix out of memory v8 Deploy to Development #34: Commit fcb44f0 pushed by Jetezh	develop	Dec 10, 9:35 PM GMT+7 22s	...
✖ fix out of memory v7 Deploy to Development #33: Commit c5d7fda pushed by Jetezh	develop	Dec 10, 5:36 PM GMT+7 9m 7s	...
✖ fix out of memory v6 Deploy to Development #32: Commit e268d79 pushed by Jetezh	develop	Dec 10, 3:34 PM GMT+7 7m 45s	...
✖ fix out of memory v5 Deploy to Development #31: Commit 8a32b6f pushed by Jetezh	develop	Dec 10, 3:24 PM GMT+7 8m 56s	...
✖ fix out of memory v4 Deploy to Development #30: Commit 7871d22 pushed by Jetezh	develop	Dec 10, 11:42 AM GMT+7 8m 19s	...
✖ fix out of memory v3 Deploy to Development #29: Commit f22397b pushed by Jetezh	develop	Dec 10, 11:29 AM GMT+7 5m 35s	...

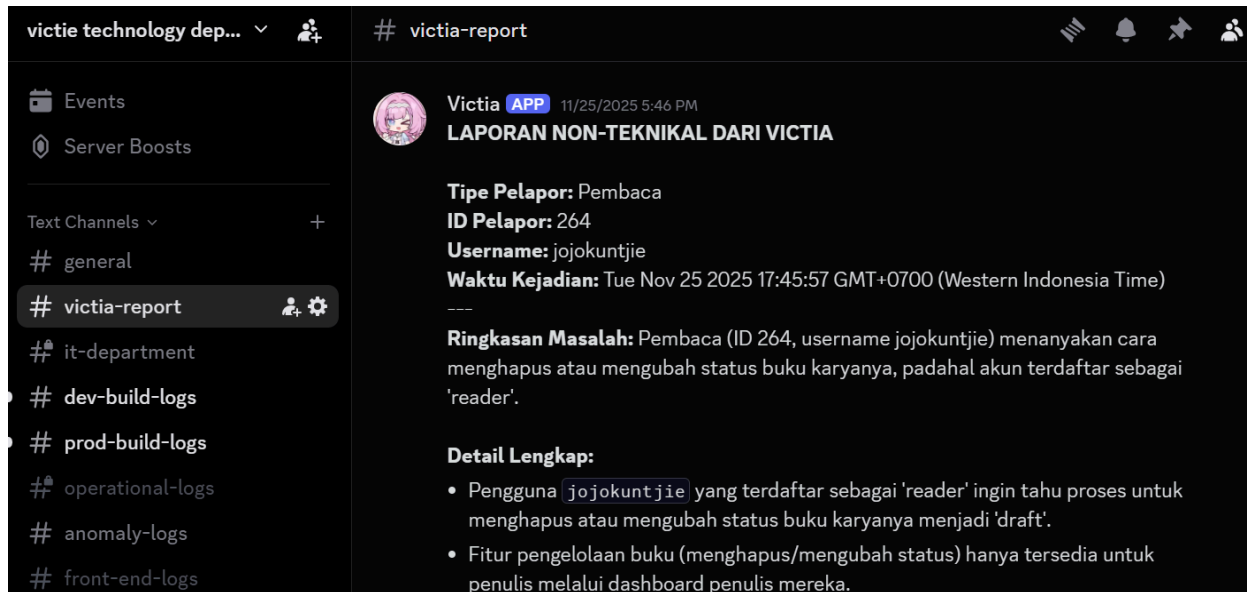
Gambar 3.3.3 Masalah Signal kill/Out Of Memory ketika build docker image

Penulis mengimplementasikan teknologi kontainerisasi menggunakan Docker untuk membungkus aplikasi beserta seluruh dependensinya, memastikan konsistensi performa di berbagai lingkungan server. Namun menghadapi tantangan teknis berupa isu "Signal Kill/Out of Memory" pada server CI/CD saat proses *build* dan masalah ini memakan banyak waktu ketika menanganinya seperti pada gambar 3.3.3, setelah berdiskusi bersama departemen IT , akhirnya docker untuk saat ini tidak digunakan, sehingga membuat *custom script* pada package.json secara langsung untuk ke-tiga environment workflow yaitu development, staging, dan production.



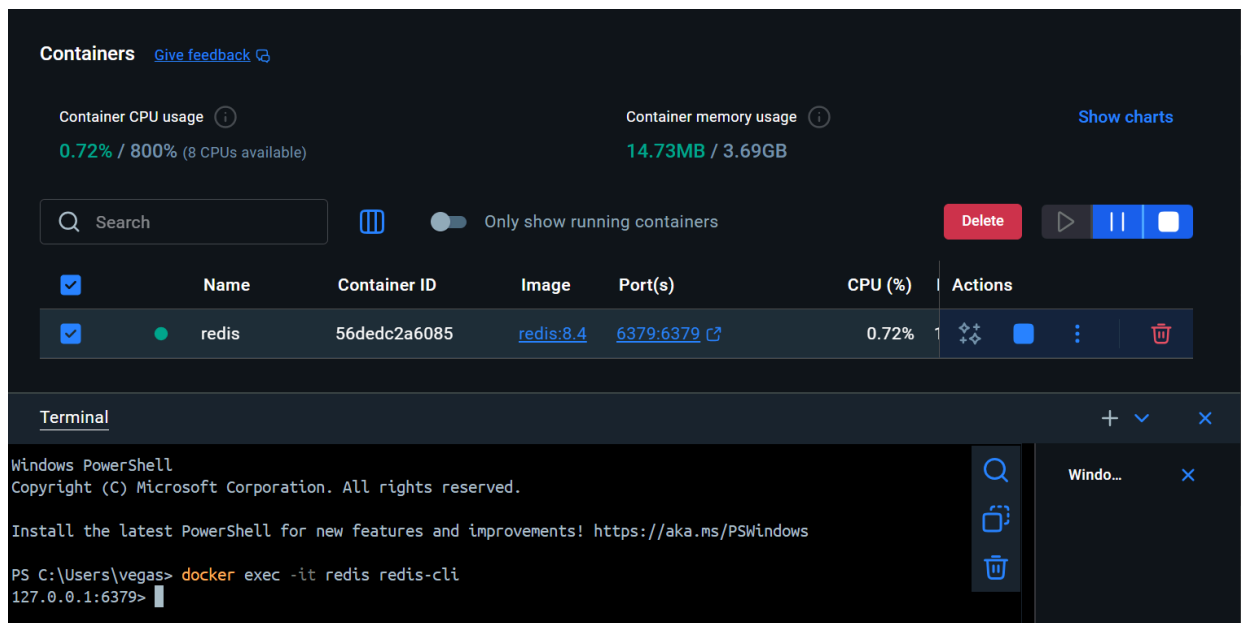
Gambar 3.3.4 Laporan Teknikal melalui Github Issue

Manajemen Insiden Teknis (GitHub Issue) Dalam ranah teknis, penulis mengembangkan mekanisme otomatisasi yang ditenagai oleh **Victia**, asisten AI yang dibangun menggunakan teknologi *Large Language Model* (LLM). Memanfaatkan *Context Prompt* khusus, Victia bertugas memproses dan menganalisis laporan masalah dari pengguna secara cerdas. Apabila laporan teridentifikasi sebagai kendala teknis, asisten AI ini akan secara otomatis mengklasifikasikan tingkat keparahannya menggunakan standar keamanan CVSS dan langsung membuat *GitHub Issue* baru. Proses ini memastikan bahwa setiap insiden teknis tercatat secara terstruktur, memiliki prioritas penanganan yang jelas, dan langsung terdistribusi kepada tim teknis untuk segera ditindaklanjuti tanpa perlu input manual.



Gambar 3.3.5 Laporan non-teknikal melalui Discord

Manajemen Laporan Non-Teknis (Discord) Ekosistem ini juga memberdayakan **Victia** untuk menangani laporan yang bersifat non-teknikal melalui integrasi dengan platform Discord. Menggunakan teknologi LLM yang sama, Victia mampu memilah laporan yang tidak memerlukan intervensi kode—seperti pertanyaan umum atau masukan pengguna—dan meneruskannya secara otomatis ke saluran komunikasi Discord yang dikelola oleh tim *Customer Service*. Integrasi ini menjembatani platform dokumentasi dengan saluran komunikasi, memastikan bahwa laporan non-teknis tidak bercampur dengan *backlog* pengembangan, namun tetap tersaring dengan baik berkat analisis bahasa alami yang dilakukan oleh asisten AI tersebut.



Gambar 3.3.6 Redis-CLI menggunakan docker pada development local

Baru - baru ini terdapat pembaharuan infrastruktur dengan mengimplementasi Redis untuk mekanisme *caching* sisi server dan integrasi Sentry untuk pemantauan *error* secara *real-time*, menciptakan lingkungan pengembangan yang tidak hanya cepat tetapi juga transparan dan mudah dipantau. Penulis menggunakan redis versi cli yang ada pada docker ketika bekerja pada lingkungan *development* lokal yang dapat dilihat pada gambar 3.3.6.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pelaksanaan kegiatan magang mandiri di PT Lesmana Guna Laksana telah berhasil mencapai tujuan utama dalam modernisasi teknologi perusahaan melalui pendekatan *full-stack* yang komprehensif. Penulis sukses meningkatkan kualitas pengalaman pengguna pada platform Victie melalui implementasi teknologi *frontend* mutakhir seperti *View Transition API* dan strategi SEO teknis yang terukur, yang berdampak langsung pada performa dan visibilitas aplikasi. Di sisi operasional, pengembangan infrastruktur ERPNext yang didukung oleh skrip otomatisasi berbasis Python telah berhasil mentransformasi proses pencatatan keuangan manual menjadi sistem digital yang efisien dan akurat, menghubungkan data transaksi lintas platform secara *real-time*. Selain itu, pembangunan ekosistem DevOps yang mencakup *CI/CD pipeline*, kontainerisasi Docker (walaupun untuk saat ini belum dipakai lagi di *workflows environment*), dan sistem pelacakan *bug* terintegrasi telah menciptakan fondasi siklus pengembangan perangkat lunak yang lebih stabil, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan bisnis, meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan teknis selama pelaksanaannya.

4.2 Saran

Demi keberlanjutan dan peningkatan kualitas sistem yang telah dibangun, perusahaan disarankan untuk melakukan peninjauan kembali terhadap kapasitas infrastruktur server *CI/CD*, mengingat seringkali terjadi kendala keterbatasan memori saat proses *build* aplikasi menggunakan Docker. Peningkatan spesifikasi perangkat keras atau optimasi konfigurasi server sangat diperlukan untuk menjamin kelancaran proses *deployment* di masa depan. Selain aspek teknis, disarankan pula agar perusahaan menyusun dokumentasi penggunaan sistem ERP yang lebih ramah pengguna bagi staf non-teknis, khususnya pada divisi Keuangan dan SDM, guna mempercepat proses adaptasi terhadap alur kerja otomatis yang baru diimplementasikan. Terakhir, integrasi alat pemantauan infrastruktur yang lebih proaktif disarankan untuk diterapkan agar potensi gangguan pada sistem otomatisasi dapat dideteksi dan ditangani sebelum berdampak pada operasional harian perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Jain, V. (2023). Web vitals and core metrics for web performance optimization. *International Journal of Core Engineering & Management*, 7(6), 6.
- Kowalczyk, K., & Szandala, T. (2024). Enhancing SEO in Single-Page Web Applications in Contrast with Multi-Page Applications. *IEEE*, 4(11), 112–118. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2017.DOI>
- Kumar, R. R., & Priya, Prof. A. (2025). SEO Optimization in Web Development: How Next.js Helps. *International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology*, 13(5), 7011–7018. <https://doi.org/10.22214/ijraset.2025.71854>
- Martínez, D., Cabrera, N., & Benítez, L. (2025). Optimizing Software Deployment: A Framework for Automation through DevOps, CI/CD, and Containerization. *International Research Journal of Advanced Engineering and Technology (IRJAET)*, 2(10), 46–56.
- Widjaja, M., & Sardjono, W. (2024). Effects and success factors of enterprise resource planning implementation on organizational performance: A systematic literature review. *JOURNAL OF MANAGEMENT Small and Medium Enterprises (SME's)*, 17(2), 465–477.

LAMPIRAN

Berikut beberapa berkas yang ikut serta saya lampirkan dalam laporan akhir magang ini:

1. Lampiran Logbook Harian
2. Lampiran Foto/Capture Kegiatan MBKM
3. Lampiran Transkrip Nilai dari Mitra
4. Lampiran Sertifikat